Exercici 4 — Opció A

La vela major d'un veler té forma semiparabòlica i està delimitada per les gràfiques de $f(x) = -x^2 + 25$, $y = 0$ i $x = 0$, tal com s'indica a la figura següent:

(A la figura: la vela és la regió del primer quadrant compresa entre la paràbola i els eixos de coordenades.)

La vela té dues parts separades per la recta $y = 9$. Per a construir-la, s'empra un teixit de niló a la part superior, que costa $50\,€/u^2$, i un teixit de polièster a la part inferior, que costa $70\,€/u^2$. Calculeu el cost total del material que es necessita per a construir aquesta vela. [2,5 punts]

Pista. Primer troba els punts de tall que faran de límits d'integració (de cada equació, queda't amb la solució positiva):

- la paràbola amb la recta $y = 9$: resol $f(x) = 9$; anomena x_1 la solució;
- la paràbola amb l'eix d'abscisses: resol $f(x) = 0$; anomena x_2 la solució.

Part superior (niló). És entre la paràbola i la recta $y = 9$, des de l'eix d'ordenades fins a x_1:

$$A_{\text{sup}} = \left| \int_0^{x_1} \big(f(x) - 9\big)\, dx \right|$$

Part inferior (polièster). Té dues peces:

- un rectangle, de base x_1 i altura 9;
- la regió entre la paràbola i l'eix d'abscisses, des d'x_1 fins a x_2: $\left| \int_{x_1}^{x_2} f(x)\, dx \right|$.

Drecera: també pots calcular l'àrea de tota la vela, $\left| \int_0^{x_2} f(x)\, dx \right|$, i obtenir una de les dues parts per resta.

El cost final és la suma de cada àrea multiplicada pel preu corresponent.